

Задание

на практическое занятие

по теме

«Счётчик как простейший автомат Мура»

Целями занятия является

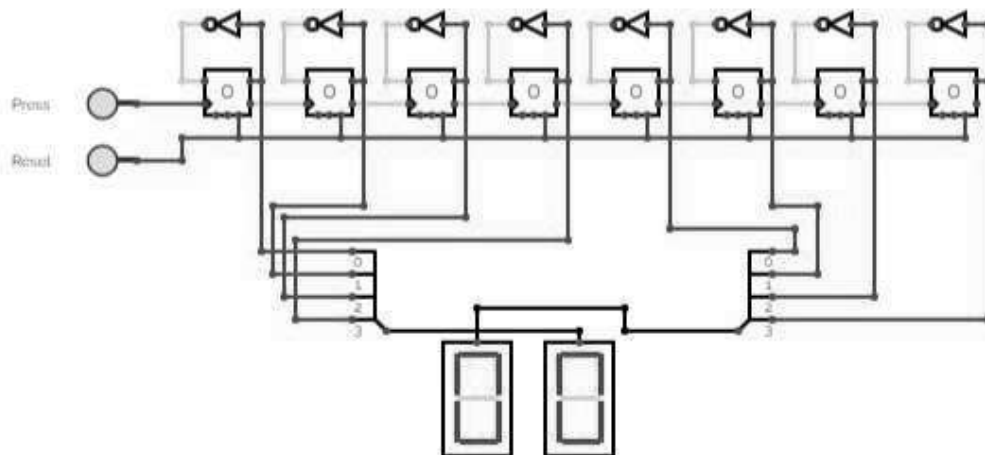
- понимание студентами принципа действия конечного автомата

и получение студентами навыков по:

- построению диаграммы переходов;
- синтезу комбинационных схем по СДНФ или таблице истинности;
- моделированию последовательных схем.

Ход выполнения задания:

1. Получить индивидуальный вариант задания лаб. работы (см. таблицу вариантов).
2. В среде CircuitVerse клонировать проект восьмибитного счётчика ([CircuitVerse - 8-bit Asynchronous Counter with Hex Display](#)) в свой аккаунт.



3. Разобраться с понятием конечного автомата Мура (см. тему Learn "Introduction to State Machines")

The screenshot shows a course interface with a navigation sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar includes a search bar and a list of topics under 'Sequential Logic': Introduction (checked), Theoretical Material (Basic Principles, Latches, SR latches, Shift Register), Introduction to State Machines (highlighted), Quiz (Graded Quiz), Summary (checked), and Course Completion. The main content area is titled 'Introduction to State Machines' and includes a diagram of a state machine with three states: Green, Red, and Yellow. Green and Red are at the top, connected by a double-headed arrow. Arrows point from Green to Yellow and from Red to Yellow. Text explains that automata consist of states and transitions, represented by circles and arrows respectively. It provides an example of designing a traffic light at the intersection of Academic Avenue and Music Street, showing a map of the intersection with sensors SA (Academic Ave.) and SM (Music St.) and traffic lights TA (Academic Ave.) and TM (Music St.).

4. Упростить схему счётчика до достаточной разрядности автомата.
5. Составить таблицу переходов и состояний разрабатываемого автомата. Состояния автомата следует брать из таблицы вариантов в соответствии со своим заданным вариантом (один из вариантов таблицы приведён ниже).

Начальное состояние	->	->	Конечное состояние
5	3	C	8

Пример приведенного варианта следует трактовать следующим образом:

-при нажатии кнопки **Reset** автомат должен перейти в начальное состояние и отобразить на цифровом индикаторе цифру 5.

-при нажатии кнопки **Press** автомат должен перейти в последующее состояние относительно текущего, т.е. из состояния 5 – в состояние 3, из состояния 3 – в состояние C, из состояния C – в состояние 8, из состояния 8 – в состояние 5 и т.д.

6. Составить комбинационную схему, активирующую соответствующие сегменты цифрового индикатора, для отображения текущего состояния автомата.

Пример кодирования семисегментного индикатора можно найти в Learn в теме "Designing a logic scheme":

Back to workspace

COURSE PROGRESS DISCUSSION INSTRUCTOR

Navigation Expand All

Search

Logical Basis

- Introduction
- Theoretical Material
 - Truth Tables
 - Karnaugh Map
 - Disjunctive normal form
 - Designing a logic scheme**
- Quiz Graded Quiz
- Summary
- Course Completion

PREVIOUS NEXT

Designing a logic scheme

A logic scheme is the schematic representation of the given Boolean function or system of functions. A logic scheme consists of logic elements; the focus is not on the inner and physical features of these elements. It is just a black box that defines a functionality with inputs and outputs, where the inputs of the scheme are variables and the outputs are Boolean functions.

STAFF DEBUG INFO

Looking at the FDNF of the function f_a , you will note that there are three functions in the DNF:

Click each tab to see more information.

Conjunction Disjunction Negation

The first one is the logic element **conjunction**, or the element "AND" with two inputs (x_1 and x_2) and one output (f_2), represented as follows:

Truth Table		
x_1	x_2	f_2
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Schematic Representation

STAFF DEBUG INFO

The next step is to turn the logic scheme for a four-bit decoder into a seven-segment display.

As an example, consider a scheme that represents the Boolean function f_6 with negation, AND, and OR elements.

7. Внести соответствующие изменения в проект и промоделировать работу автомата.

Оценка работы:

- качественно выполненный в срок до первого дедлайна вариант задания оценивается в 9 баллов;
- один балл может быть вычтен из максимальной оценки в случае явной избыточности схемы (по количеству вентилей);
- схема с некорректной работой автомата либо с работой, несоответствующей выданному

варианту, оценивается в ноль баллов.

8. **Усложнённый уровень:**

- дополнительный один балл начисляется за реализацию схемы, осуществляющей как «прямой», так и «обратный ход» автомата в соответствии с полученным вариантом.

Для этого в проект должна быть добавлена кнопка Back, при нажатии на которую автомат переходит в предыдущее состояние относительно текущего. В варианте, приведённом выше, обратный ход будет выглядеть следующим образом:

Начальное состояние	->	->	Конечное состояние
5	3	C	8

- из состояния 5 — в состояние 8, из состояния 8 — в состояние C, из состояния C — в состояние 3, из состояния 3 — в состояние 5 и т.д.